TSIFRA LLC

Списание за интердисциплинарни истражувања (демо)

Vol. 1, No. 1 (2025)
pp. 12–14 · ISSN 0000-0000 (online)

RESEARCH ARTICLE

Работата од далечина и регионалните пазари на труд: докази од онлајн-огласите за работа

Павел Громов[1]✉, **Лаура Беккер**[2]

[1] Институт за економија и просторен развој „Меридијан“, Русија

[2] Центар за применети економски истражувања „Остланд“, Германија

✉ Corresponding author: Павел Громов, p.gromov@example.org

Received: 21 октомври 2024 г. **Accepted:** 14 февруари 2025 г. **Published:** 20 март 2025 г.

ABSTRACT

Ширењето на работата од далечина по 2020 година има потенцијал да ја преобликува просторната структура на пазарите на труд, овозможувајќи им на жителите на помалите градови пристап до работните места што ги огласуваат работодавачите во главниот град. Користејќи 2,4 милиони огласи за работа објавени на голема онлајн-платформа во периодот 2019–2023, оваа статија проценува во која мера огласите за работа од далечина ја прераспределуваат побарувачката за труд меѓу регионите. Огласите беа класифицирани со модел заснован на речник, по што следеше рачна валидација на случаен примерок. Уделот на огласите за работа целосно од далечина се зголеми од 2,1% во 2019 година на 9,7% во 2023 година, при што растот беше концентриран во информатичката технологија, маркетингот и финансиските услуги. Дизајнот „разлика во разликите“ покажува дека во регионите со поголем удел на вработеност во овие дејности просечната понудена плата растела за 4,3% побрзо отколку во споредливите региони. Истовремено, огласите за работа од далечина поставуваат повисоки барања за искуство и образование, што го ограничува пристапот за голем дел од работниците. Изедначувачкиот ефект врз меѓурегионалните разлики во платите е статистички значаен, но умерен. Резултатите укажуваат дека работата од далечина може да послужи како инструмент на регионалната политика само ако се комбинира со програми за преквалификација и развој на дигиталната инфраструктура.

Keywords: работа од далечина; регионален пазар на труд; онлајн-огласи за работа; плати; разлика во разликите

Remote Work and Regional Labour Markets: Evidence from Online Vacancies

Pavel Gromov[1]✉, *Laura Becker*[2]

[1] Meridian Institute for Economics and Spatial Development, Russia

[2] Ostland Centre for Applied Economic Research, Germany

ABSTRACT

The spread of remote work after 2020 has the potential to reshape the spatial structure of labour markets by giving residents of smaller towns access to vacancies posted by employers in the capital. Using 2.4 million job advertisements published on a large online platform in 2019–2023, this article estimates the extent to which remote vacancies redistribute labour demand across regions. Advertisements were classified with a dictionary-based model followed by manual validation of a random sample. The share of fully remote vacancies rose from 2.1% in 2019 to 9.7% in 2023, with growth concentrated in information technology, marketing and financial services. A difference-in-differences design shows that in regions with a higher share of employment in these industries, the average offered wage grew 4.3% faster than in comparable regions. At the same time, remote vacancies impose higher requirements for experience and education, which limits access for a large proportion of workers. The equalising effect on interregional wage differences is statistically significant but moderate. The results suggest that remote work can serve as an instrument of regional policy only when combined with retraining programmes and the development of digital infrastructure.

Keywords: remote work; regional labour market; online vacancies; wages; difference-in-differences

Licensed under CC BY 4.0

For citation: Громов П., Беккер Л. Работата од далечина и регионалните пазари на труд: докази од онлајн-огласите за работа. *Демо-списание на Open Journal Systems* 2025;1(1):12–14.

1 INTRODUCTION

Брзиот премин кон работа од далечина во текот на 2020 година првично беше сметан за привремен одговор на пандемијата. Четири години подоцна, значителен дел од работодавачите продолжуваат да нудат работни места целосно од далечина, што го отвора прашањето дали локацијата сè уште го определува пристапот до добро платени работни места. Ако работниците од помалите градови можат да конкурираат за огласите објавени во главниот град, меѓурегионалните разлики во платите би можеле да се намалат без физичка миграција.

Постојните докази за ова прашање потекнуваат главно од анкети на работниците. Податоците за онлајн-огласите за работа нудат дополнителна перспектива од страната на побарувачката со висока временска и просторна резолуција. Оваа статија користи такви податоци за да го документира растот на огласите за работа од далечина, да ги карактеризира нивните барања и да го процени нивниот ефект врз регионалната динамика на платите.

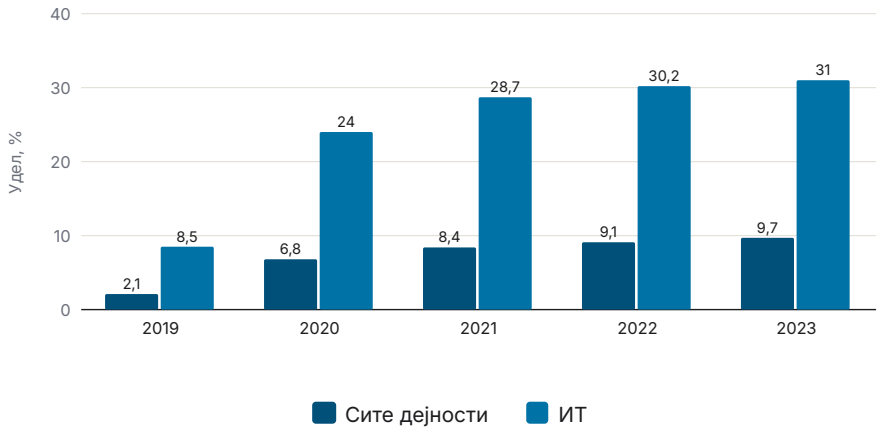
2 MATERIALS AND METHODS

Збирката податоци опфаќа 2,4 милиони огласи објавени меѓу јануари 2019 и декември 2023 година на голема платформа за вработување. Секој запис го содржи називот на работното место, описот, регионот, дејноста, понудениот опсег на плата и барањата. Огласите за работа од далечина беа идентификувани со речник од 46 фрази; рачно кодираниот случаен примерок од 2.000 огласи покажа прецизност од 0,94 и одзив (recall) од 0,91.

За проценка на ефектот врз платите, регионите беа поделени според нивниот предпандемиски удел на вработеност во дејностите со висок потенцијал за работа од далечина. Моделот „разлика во разликите“ со фиксни ефекти за регионот и месецот го споредува развојот на медијаната на понудената плата пред и по март 2020 година, контролирајќи го професионалниот состав на огласите.

3 RESULTS

Уделот на огласите за работа целосно од далечина постојано растеше, од 2,1% во 2019 година на 9,7% во 2023 година (сл. 1). Растот беше најсилен во информатичката технологија, каде што работните места од далечина достигнаа 31% од сите огласи, а потоа следуваат маркетингот и финансиите. Во преработувачката индустрија, трговијата на мало и здравството уделот остана под 2%.



Сл. 1. Удел на огласите за работа целосно од далечина по години, %

Во табела 1 се прикажани главните проценки. Во регионите со висока изложеност на дејностите со висок потенцијал за работа од далечина, медијаната на понудената плата се зголеми за 4,3% повеќе отколку во регионите со ниска изложеност. Кај огласите за работа од далечина веројатноста да се бара високо образование беше 1,6 пати поголема, а во просек се бараа 1,2 години повеќе работно искуство.

Licensed under CC BY 4.0

Табела 1. Проценки според методот „разлика во разликите" (зависна променлива: логаритам од медијаната на понудената плата)

Спецификација	Проценка	Станд. грешка	N (регион-месеци)
Основна	0.043	0.012	4,980
+ контроли за занимањето	0.037	0.011	4,980
Без регионот на главниот град	0.041	0.013	4,920
Плацебо (прекин во 2018)	0.004	0.010	4,980

4 DISCUSSION

Нашите резултати покажуваат дека работата од далечина навистина врши изедначувачки притисок врз регионалните плати, но со умерен обем. Ефектот е концентриран во регионите што веќе имале резерва на работници во занимања со висок потенцијал за работа од далечина, што укажува дека работата од далечина го засилува постојниот човечки капитал наместо да создава нови можности.

Повисоките барања за квалификации кај огласите за работа од далечина се клучно ограничување. Мерките на политиката што ги комбинираат инвестициите во дигиталната инфраструктура со преквалификацијата имаат поголеми изгледи потенцијалот на работата од далечина да го претворат во широко распределени придобивки. Ограничување на студијата е тоа што податоците од огласите ги одразуваат понудените, а не реално остварените плати.

5 CONCLUSION

Огласите за работа од далечина станаа трајна одлика на пазарот на труд и умерено ги намалуваат меѓурегионалните разлики во платите. Нивните придобивки, сепак, им припаѓаат главно на високо квалификуваните работници, а нивната улога како алатка за регионален развој зависи од дополнителните политики.

REFERENCES

1. Angrist J. D., Pischke J.-S. Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton: Princeton University Press, 2009. 392 p.
2. Moretti E. The New Geography of Jobs. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2012. 294 p.
3. Gromov P. A. Online vacancy data as a source of regional labour market statistics // Regional Economics Review. 2021. Vol. 14, no. 2. P. 55–73.
4. Becker L., Vogt H. Remote-eligible jobs and the spatial distribution of labour demand // Journal of Labour and Space. 2022. Vol. 8, no. 1. P. 1–24.
5. Громов П. А., Седова Е. К. Межрегиональная дифференциация заработной платы: факторы и тенденции // Пространственная экономика и политика. 2020. № 3. С. 22–40.
6. Lindgren A., Torres M. Skill requirements in remote job postings // Labour Market Analytics. 2023. Vol. 5. P. 140–158.
7. Седова Е. К. Цифровая инфраструктура и занятость в малых городах. М.: Меридиан, 2022. 168 с.
8. Hartmann F. Text classification of job advertisements: a practical comparison // Computational Social Science Letters. 2021. Vol. 3, no. 4. P. 88–101.

Licensed under CC BY 4.0